Seguridad y Alta Disponibilidad (2º ASIR)

Ejercicios · UD1 Adopción de pautas de seguridad informática · SAI

Adrián Sayas Dersc

Fecha	Lunes 05/10/2026 · 16:50–17:45 y 18:15–19:10
Contenido trabajado	Diapositivas 39–42 · PDF pp. 33–37
Temas	Sistemas de Alimentación Ininterrumpida: funciones, funcionamiento interno, tipos y dimensionamiento básico
Nombre y apellidos	

Ejercicio 1 · Tipos de SAI y cuándo usar cada uno

Dificultad: Media · Tiempo orientativo: 35 min

1. Completa la tabla comparativa:

Característica	Off-line (standby)	Interactivo (line-interactive)	On-line (doble conversión)
¿De dónde reciben energía los equipos en condiciones normales?	Directamente de la red eléctrica	De la red eléctrica, pasando por el sistema de regulación	Del inversor, que recibe energía continuamente del rectificador
Tiempo de conmutación al fallar la red	Tiene un pequeño tiempo de conmutación	Tiene un pequeño tiempo de conmutación	0 ms, no hay conmutación apreciable
¿Corrige subidas y bajadas de tensión sin gastar batería?	No, normalmente no	Sí, mediante el AVR	Sí, continuamente
Calidad de la onda de salida	Básica	Mejor que el off-line	Muy alta y estable
Precio relativo	Bajo	Medio	Alto
Uso típico	Ordenadores domésticos y equipos poco críticos	Oficinas, servidores pequeños, NAS y equipos de red	CPD, hospitales, servidores críticos y equipos sensibles

2. Ordena el recorrido de la energía dentro de un SAI **on-line** en funcionamiento normal: inversor · equipos protegidos · red eléctrica · rectificador/cargador (y batería). ¿Para qué sirve el **bypass**?

En un SAI on-line, el recorrido de la energía en funcionamiento normal es:

Red eléctrica - rectificador/cargador - inversor -equipos protegidos

La batería está conectada al sistema y se mantiene cargada mediante el rectificador/cargador. Si falla la red eléctrica, la batería proporciona energía al inversor, que continúa alimentando los equipos sin que exista un tiempo de conmutación apreciable.

El bypass sirve para alimentar directamente los equipos desde la red eléctrica, evitando temporalmente el circuito principal del SAI. Se utiliza, por ejemplo, durante tareas de mantenimiento o cuando existe una avería o sobrecarga en el SAI.

3. Elige el tipo de SAI más adecuado para cada caso y **justifica** tu respuesta:

a) El PC de casa de un teletrabajador en un barrio donde casi nunca se va la luz.

El tipo más adecuado sería un SAI off-line, porque el riesgo de cortes eléctricos es bajo y no se necesita una protección especialmente avanzada. Además, es la opción más económica y suficiente para proteger un ordenador doméstico frente a cortes de corriente.

b) Una pequeña asesoría con un switch, un router y un NAS, en un polígono donde hay bajadas de tensión frecuentes.

El tipo más adecuado sería un SAI interactivo (line-interactive). Este tipo de SAI puede corregir las subidas y bajadas de tensión mediante el sistema AVR sin utilizar constantemente la batería. Es adecuado para proteger equipos de red y un NAS frente a las variaciones frecuentes de tensión.

c) El CPD de un hospital con servidores que no pueden pararse ni un segundo.

El tipo más adecuado sería un SAI on-line de doble conversión. Proporciona una alimentación continua y estable, sin tiempo de conmutación cuando falla la red eléctrica. Es la opción adecuada para equipos críticos que no pueden sufrir interrupciones.

d) Un taller con maquinaria pesada que provoca picos y ruido eléctrico en la red.

El tipo más adecuado sería un SAI on-line de doble conversión, porque proporciona una salida eléctrica muy estable y filtra las perturbaciones, picos y ruido procedentes de la red. Esto protege mejor los equipos sensibles frente a una red eléctrica de mala calidad.

Ejercicio 2 · Dimensiona el SAI del rack

La empresa *Logística Turia* quiere proteger el rack de su oficina. Estos son los equipos y su consumo real:

Equipo	Cantidad	Consumo unitario (W)
Servidor	1	350
NAS	1	60
Switch de 24 puertos	1	40
Router	1	20
PC de administración	2	200
Monitor	2	25
Impresora láser	1	600

Datos: factor de potencia de la carga **FP = 0,7** · margen de seguridad **25 %**.

a) ¿Hay algún equipo que **no** conectarías al SAI? Explica por qué.

Sí. No conectaría la impresora láser al SAI.

Las impresoras láser pueden tener un consumo elevado, especialmente durante el proceso de calentamiento y la impresión. En este caso consume 600 W, por lo que conectarla al SAI aumentaría considerablemente la carga y podría reducir la autonomía disponible para los equipos realmente importantes.

Priorizaría la alimentación del servidor, NAS, switch, router, PC y monitores.

b) Calcula la potencia activa total (W) de los equipos que sí vas a proteger.

Primero calculamos el consumo de cada equipo que sí vamos a proteger.

Servidor:

1 × 350 W = 350 W

NAS:

1 × 60 W = 60 W

Switch:

1 × 40 W = 40 W

Router:

1 × 20 W = 20 W

PC de administración:

2 × 200 W = 400 W

Monitores:

2 × 25 W = 50 W

Ahora sumamos todos los consumos:

350 W + 60 W + 40 W + 20 W + 400 W + 50 W = 920 W

Por tanto, la potencia activa total que debemos proteger es:

Potencia activa total = 920 W

c) Calcula la potencia aparente necesaria (VA). Recuerda: VA = W / FP.

La fórmula proporcionada es:

VA = W / FP

Los datos son:

W = 920 W

FP = 0,7

Sustituimos:

920 / 0,7 = 1314,29 VA

Por tanto:

Potencia aparente necesaria = 1314,29 VA

d) Aplica el margen de seguridad a los VA y a los W.

Tenemos que aplicar el margen tanto a los W como a los VA.

Margen de seguridad en W

920 W × 1,25 = 1150 W

Por tanto, necesitamos un SAI que soporte como mínimo:

1150 W

Margen de seguridad en VA

1314,29 VA × 1,25 = 1642,86 VA

Por tanto, necesitamos un SAI que soporte como mínimo:

1642,86 VA

Resultado necesario

El SAI debe tener como mínimo:

1642,86 VA y 1150 W

e) Elige un modelo del catálogo y justifica tu elección. ¡Ojo! Comprueba **las dos** cifras de cada modelo.

El modelo D es el más adecuado.

Necesitamos como mínimo:

1642,86 VA / 1150 W

El modelo D ofrece:

2200 VA / 1980 W

Por tanto:

2200 VA > 1642,86 VA

1980 W > 1150 W

El modelo D cumple las dos condiciones y además es un SAI on-line de doble conversión, que proporciona una mayor calidad de alimentación y protección.

El modelo C no sería válido aunque tenga suficientes VA, porque solo proporciona 1100 W, y necesitamos 1150 W con el margen de seguridad aplicado.

Por tanto, la elección es:

Modelo D: 2200 VA / 1980 W, SAI on-line de doble conversión.

f) El modelo elegido aguanta unos 10 minutos con esa carga. ¿Es suficiente? ¿Qué harías para que el servidor se apague de forma ordenada si el corte es largo?

Modelo	Potencia	Tipo
A	1000 VA / 600 W	Off-line
B	1500 VA / 900 W	Interactivo
C	2000 VA / 1100 W	Interactivo
D	2200 VA / 1980 W	On-line doble conversión
E	3000 VA / 2700 W	On-line doble conversión

Una autonomía de 10 minutos puede ser suficiente si el objetivo es mantener los equipos funcionando durante cortes cortos.

Sin embargo, si el corte eléctrico dura más tiempo, los 10 minutos no serían suficientes para mantener el servidor encendido indefinidamente.

Para solucionar este problema instalaría un sistema de apagado automático y ordenado del servidor conectado al SAI.

El SAI puede comunicarse con el servidor mediante USB o red y utilizar un software de gestión. Si detecta que el corte se prolonga y la batería está llegando a un nivel determinado, el sistema puede ordenar automáticamente el apagado del servidor.

De esta forma, antes de que se agote completamente la batería, el servidor puede cerrar correctamente los servicios y apagar el sistema, evitando pérdidas o corrupción de datos.

Entrega

Entrega un documento con las respuestas razonadas. En el ejercicio 2, muestra **todas las operaciones**: no se valora solo el resultado.